

P2

25 focos $\rightarrow$ apagados o encendidos
24 forman un 24-gono regular
1 está en el centro.

Dos movimientos

a) Tomar 2 vértices sobre polígono
tales que entre ellos haya una cantidad
impar de focos. Luego, cambiar el
estado de esos 2 focos y el centro.

b) Tomar 3 vértices que formen un triángulo
equilátero y cambiar estos 3 y el centro.

apagado $\leftrightarrow$ encen

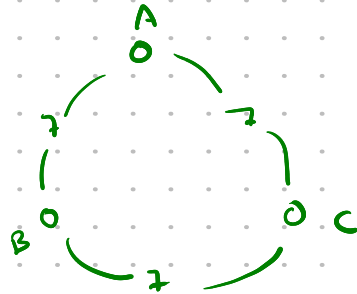


Trabajar en subestructuras (partes).

- El centro.

¿Puedo cambiar solo el centro?

Si



En $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$ y $\widehat{CA}$ cantidad impar de vértices

Podemos aplicar el primer movimiento.

i) Cambiar A, B y O (centro)

ii) Cambiar B, C y O

iii) Cambiar C, A y O

Obs A, B y C cambiaron 2 veces.

→ Regresaron a su estado original

O cambió 3 veces → O cambió de estado.

Concluimos que podemos cambiar a O.

Basta con centrarnos en el polígono (24 focos).

Figuras en ternas que forman triángulo equilátero.

⊗ apagado

○ encendido

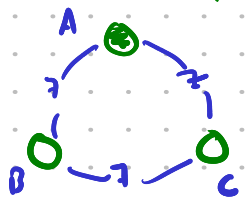
Como el problema es simétrico (podemos rotar y el problema no cambia) hay 4 casos

a) Todos encendidos



Fin. No hay nada por hacer.

b) 1 foco apagado



1ª acción.

Cambiar B, C y O (mov 1)

A, B y C apagados

Cambiar A, B, C y O (mov 2)

A, B y C forman t. equilateral.

c) 2 focos apagados



Cambiar A, C y O (mov 1)

d) 3 focos apagados

④

Aplicar el mov 2.

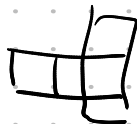
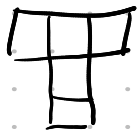
Todos pasan a estar encendidos.

⑥

⑤

Esto se aplica a los 8 ternas que forman un triángulo equilátero.

p4.



Tablero de $2n \times 2n$ ($n \geq 2$).

Podemos seleccionar 5 casillas que formen esa figura y cambiar su color (blanco $\rightarrow$ negro o viceversa).

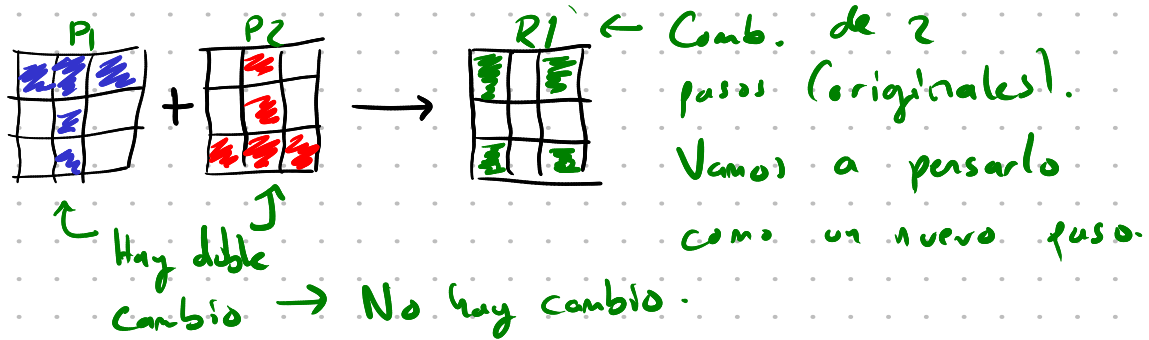
Nota Se permite rotar la figura

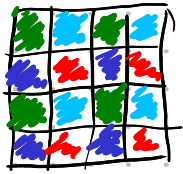
Inicialmente todas las casillas son blancas.
Demostrar que se pueden cambiar todas a negras.

Idea Clave. Buscar bloques más simples para cambiar colores.

¿Cómo comenzamos?

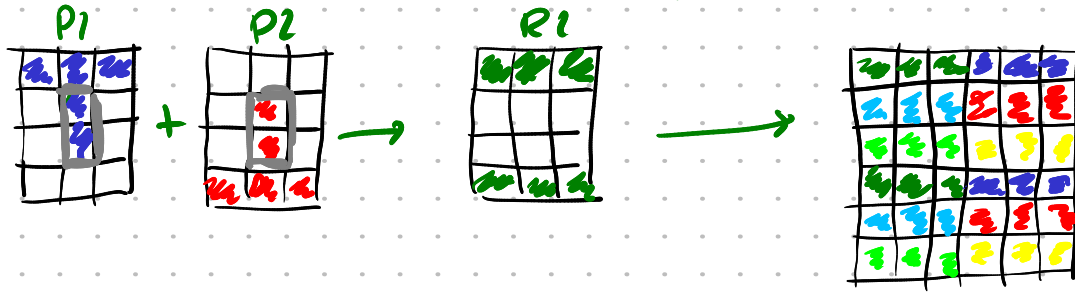
Jugar con las figuras para encontrar patrones útiles.



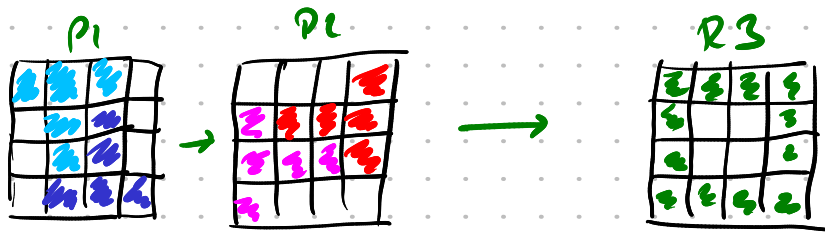


Con 4 pasos R1 podemos cambiar el estado de un subtablero de 4×4 .

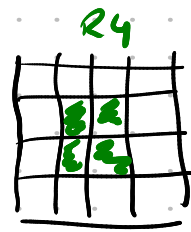
Si n es par $2n \times 2n$ se puede dividir en subtableros de 4×4 y acabamos.



Podemos colocar bloques de 6×6 .



+ R_1 →
Cambio
4x4



Las del centro cambian 2 veces

↳ No hay cambio

Las del borde cambian 1 vez

R_4 puede cambiar un bloque de 2x2 interior

El bloque de 2x2 no puede estar en el borde.

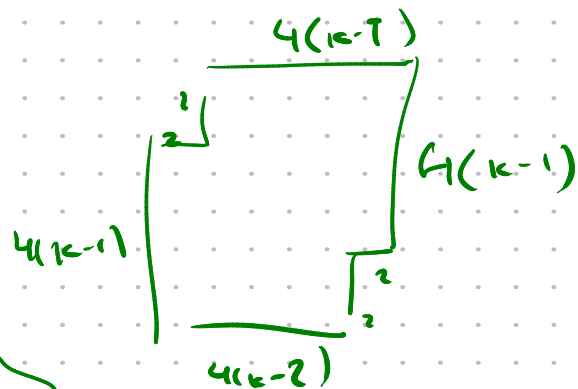
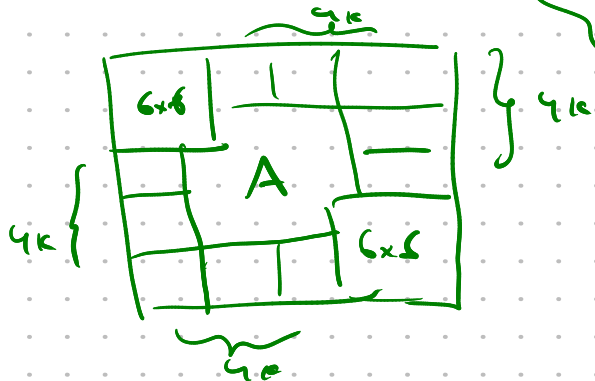
Resumen

R1 $\rightarrow$ Cambiar 4×4

R2 $\rightarrow$ Cambiar 6×6

R4 $\rightarrow$ Cambiar 2×2 interno.

Caso impar $\rightarrow 2n = 6 + 4k$.



La región A se puede cambiar usando R4, porque A se puede en bloques de 2×2 .

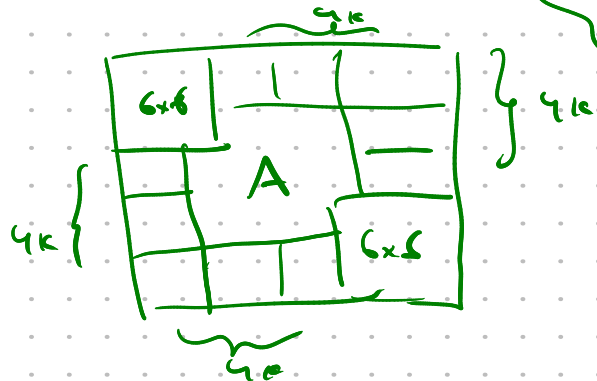
Resumen

R1 → Cambiar 4×4

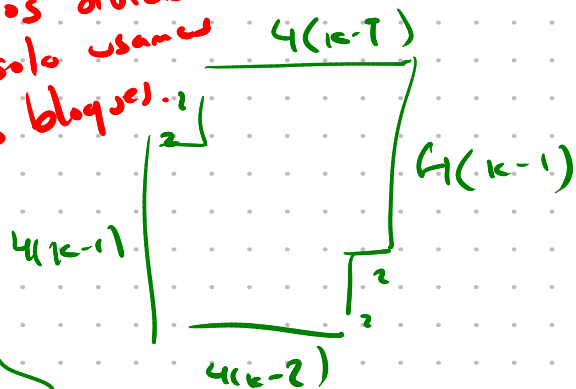
R2 → Cambiar 6×6

R4 → Cambiar 2×2 interno.

Caso impar $\rightarrow 2n = 6 + 4k$.



← Aquí ya nos olvidamos de las T , solo usamos los nuevos bloques.

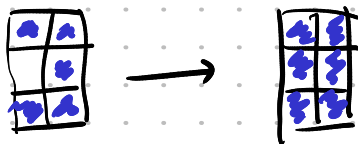


La región A se puede cambiar usando R4, porque A se puede en bloques de 2×2 .

P5

Tablero de 1003×1003 .

Mov $\rightarrow$ seleccionar un subtablero de 2×3 o 3×2
con 5 casillas pintadas y pintar la sexta

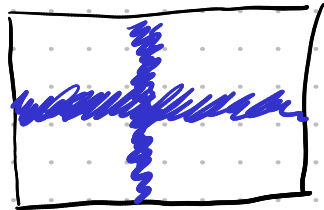


Demostrar que se pueden colorear 2026 casillas
de forma que se puedan aplicar mov para pintar
todo el tablero.

Esto es un problema de olímpico.

Lo Normalmente el patrón es sencillo de dibujar o de describir.

Comenzar poniendo muchos en la misma fila / columna.



1 fila llena y 1 columna llena.

$(2 \times 1003 - 1)$ casillas

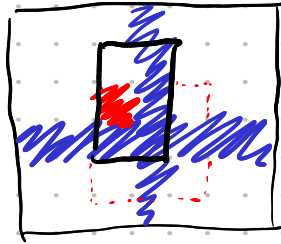
2025 casillas.

No se aplican monitores, pues ningún subtablero de 2×3 o 3×2 tiene 5 casillas coloreadas.

De hecho, el mejor caso hasta este punto es

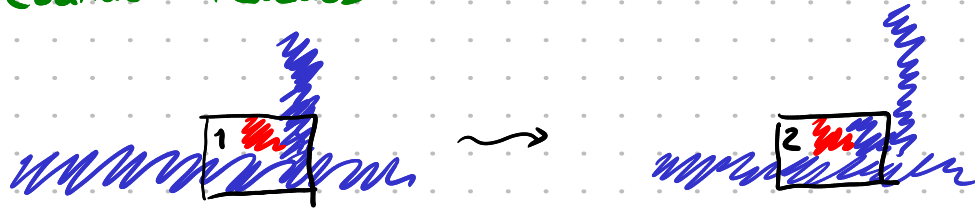


o similares. Faltan pintar 1, y para tener un subtablero de 2×3 o 3×2 con 5 casillas pintadas, lo más conveniente es



Idea clave
Completar 5 casillas
coloreadas en un 2×3
o 3×2 .

Cuando tenemos

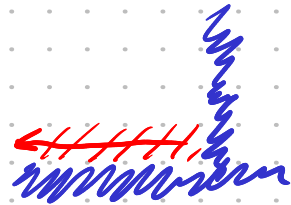


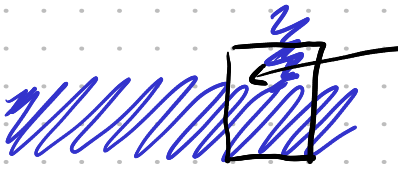
Casilla 1 se puede pintar

Luego se puede pintar la casilla 2

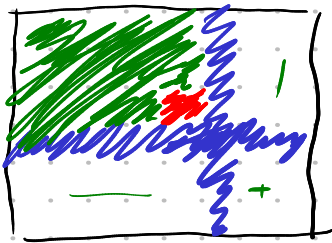
y así sucesivamente pintar toda la

fila (hacia la izquierda)



 Esta casilla se pinta y repetimos lo mismo para pintar toda la fila (hacia la izquierda).

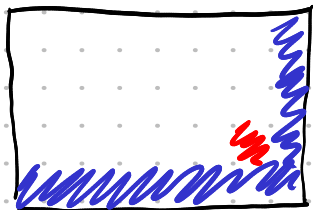
Repetir hasta pintar completamente ese bloque.



Obs El resto ya no se puede pintar (no se juntan las 5 casillas en un 2×3 o 3×2).

Propuesta final.

Pintar la última fila y última columna



Como explicamos antes, se puede llenar todo el tablero.

P7 Fila con 2018 casillas numeradas del 0 al 2017.
Inicialmente hay una moneda en C0.

En cada turno se puede mover la moneda
53 casillas a la derecha.

2 casillas a la izquierda.

Siempre que no nos salgamos de la fila.

Por ejemplo, si la moneda C2000, al moverse 53 a la derecha, se sale de la fila, así que ese mov. no está permitido.

El primer jugador en colocar la moneda Cruz gana.
Dem que el primer jugador tiene EG.

En problemas donde la posición se puede representar con un número se pueden analizar las posiciones ganadas (PG) y las posiciones perdedoras (PP).

- Una posición ganadora es un estado en el cual si jugamos inteligentemente, vamos a ganar.

- Una posición perdedora es un estado en el cual No importa cómo juguemos, si el otro jugador juega inteligentemente, vamos a perder.

¿Cómo comenzamos este análisis?

Partimos de las posiciones más próximas al fin del juego.

El fin es llegar a $C2017$.

En principio, parece que hay formas de llegar.

$C_{1964} \xrightarrow{+3} C_{2017}$

$C_{2019} \xrightarrow{-2} C_{2017}$ X Se sale del tablero.

$1964 \rightarrow PG$

Si go recibo el juego en la pos 1964, basta con moverme 53 a la derecha para ganar.

$1966 \leftarrow$ Solo hay un movimiento posible (-2)

$1966 \rightarrow 1964$
Yo $\leftarrow$ PG $\rightarrow$ otro

Yo Pierdo.

Normalmente

PG para mí (jugador A) = PP para otro (jugador B).

1966 PP $\rightarrow$ 1964 PG

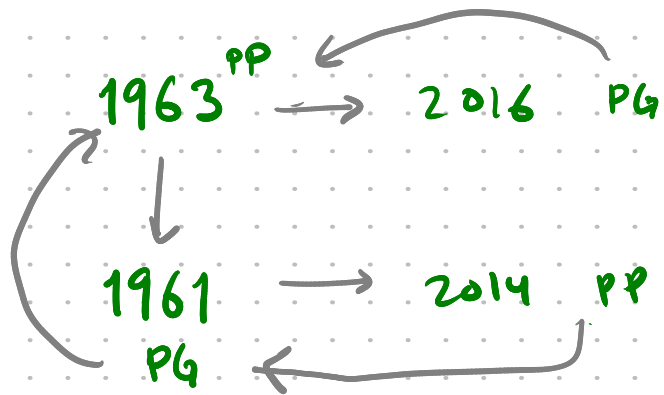
1968 $\rightarrow$ 1966 PP

$\hookrightarrow$ PG.

1964, 1968, 1972, 1976, ..., 2016 PG

1966, 1970, 1974, 1978, ..., 2014 PP

Análisis de los pares ≥ 1964 .



1963 → 2016 ^{PG} → PP
→ 1961 _{PG}

1961 → 2014 _{PP} → PG
→ 1959 ?

Regla

- Una pos es PG si puede mandar al rival a una PP (basta con un caso).
- Una pos es PP si todos los movs mandan al rival a una PG

$1 \bmod 4$ $3 \bmod 4$ ↙
1961, 1963, 1965, 1967, 1969, ..., 2015
G P G P G P.

Resumen. $n \geq 1964$

$n \equiv 0, 1 \pmod{4} \rightarrow PG$

$n \equiv 3, 4 \pmod{4} \rightarrow PP.$

Punto clave en EGr $\leadsto$ Control.

Obs El primer turno debe ser +53 (a la der)

Si nos movemos a la izq, salimos de la fila.

Luego, el segundo jugador realiza su jugada
y el primer puede responder con la otra jugada.

+53	-2	+53 $\rightarrow$ +51
J1	+53	-2 $\rightarrow$ +51
	J2	J3
		J2+J3.

Control

El jugador 1 siempre puede dejar al jugador 2 en una posición de la forma $53 + 51k$.

1) ¿Cuál es el mayor número de la forma

$$53 + 51k$$

y que sea menor que 2017?

2) ¿Ese número corresponde a una PG o PP?

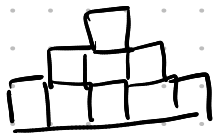
$$53 + 51k \leq 2017 \rightarrow 51k \leq 1964$$

$$k \leq 38.$$

$$53 + 51 \times 38 = 1991 \equiv 3 \pmod{4}. \leftarrow \underline{\text{PP.}}$$

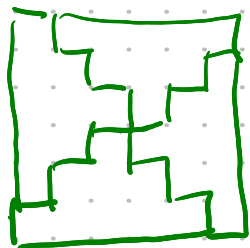
Luego de 39 turnos, el primer jugador puede dejar al segundo en un PP. Por lo tanto, el primer jugador siempre gana.

PP.



Determinar los n 's tales que se puede cubrir un tablero de $n \times n$ con estas figuras.

Obs Figura tiene 9 cuadritos $\rightarrow n$ múltiplo de 3.



Bloque de 6×6 $\rightarrow$

Todo tablero de $6k \times 6k$ se puede cubrir con esa figura.

Múltiplos de 3 pares

¿Que pasa con los impares?

Coloración de ajedrez.

Dos posibilidades



T1



T2

$$T1 \rightarrow 6N, 3B$$

$$T2 \rightarrow 3N, 6B$$



Si cubrimos un tablero con estas figuras, la cantidad de fichas negras debe ser múltiplo de 3 y la cantidad de fichas blancas también.

a tipo T1

b tipo T2

$$T_B = 3a + 6b$$

$$T_N = 6a + 3b$$



Teorema Supongamos que un tablero de $n \times m$ se colorea como ajedrez.

a) Si n o m es par, la cantidad de fichas blancas y negras es la misma.

b) Si n y m son impares, las cantidades de fichas blancas y negras difieren en 1.

$$|B - N| = 1 \quad \text{o} \quad B - N = \pm 1.$$

Dem

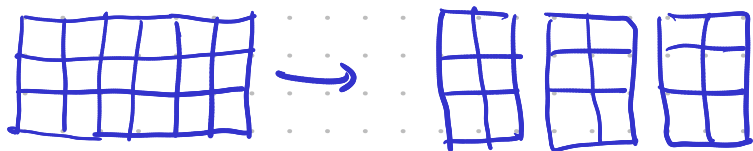
Dada una fila, la siguiente tiene los colores invertidos (en el mismo orden).

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Así que tienen la misma cantidad de B y N.

Si n o m es par, se puede dividir el tablero en parejas de filas o columnas consecutivas.

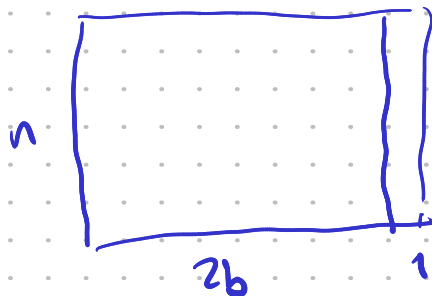
por ejemplo.



y en cada subtablero hay la misma cantidad de B y N.

Para el caso con n y m impares.

$$n = 2a + 1, \quad m = 2b + 1$$



$$\rightarrow \underline{n \times 2b} + n \times 1$$

Misma
cantidad
de B y N.

En el subtablero de $n \times 1$, como los colores se alternan, siempre hay uno más de uno de los colores, es decir, $B = N + 1$ o $N = B + 1$.

$$B - N = \pm 1.$$

Regresemos al problema.

Habíamos dicho que el total de blancas y el total de negras son múltiplos de 3. Así que

$$T_B - T_N$$

es múltiplo de 3. En particular, $T_B - T_N$ no puede ser ± 1 . Así que, el tablero no puede tener dimensiones impares, es decir, solo se puede en el caso par.